

2027

2027 考研数学 (二) 核心讲义

全国硕士研究生招生考试 · 统考数学 (二) 核心精讲全书

► 基础强化 · 核心题解 · 考点深水区 ◀

第四章一元函数微分学的计算

——考研高阶冲刺与深水区专攻——

编著团队: EscoffierZhou

目标院校: 中国科学院大学 (UCAS) 计算机专硕 (22408)

备考铁律: 手算真题数字 · 错题白纸重做 · 408 客观题为王

编制版本: 2027 届首发版 · 2026 年 9 月 10 日

目录

0.0.1	1. 变上限积分函数的求导（数二绝对的核心大题考点）	1
0.0.2	2. 极坐标方程下的求导与切线（数二专项）	1
0.0.3	3. 隐函数存在定理与多元偏导交叉法（降维打击工具）	1
0.0.4	4. 抽象复合函数的高阶链式展开	1
0.0.5	5. “非零因子”极限与导数定义的嫁接计算	1

0.0.1 1. 变上限积分函数的求导 (数二绝对的核心大题考点)

数二不考三重积分和曲面积分, 因此变限积分的求导与综合题是数二拉开分差的命门, 必须补入以下 SOP:

- 核心公式 (复合上限):

$$\frac{d}{dx} \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(t) dt = f[\beta(x)]\beta'(x) - f[\alpha(x)]\alpha'(x)$$

- 被积函数含自变量 x 的“剥离/拆分”求导法: 遇到 $F(x) = \int_0^x f(x, t) dt$, 绝不能直接把 x 往里套: - 类型 A (线性可拆): $\int_0^x (x-t)f(t) dt = x \int_0^x f(t) dt - \int_0^x tf(t) dt$, 拆开后再用乘积求导法则。- 类型 B (复合不可拆, 必须换元): 如 $\int_0^x f(x-t) dt$ 或 $\int_0^x tf(x^2-t^2) dt$ 。必须先令 $u = x-t$ 将参变量 x 换元到积分限上去, 消去被积函数内部的 x , 再进行求导。

0.0.2 2. 极坐标方程下的求导与切线 (数二专项)

数二每隔几年必考极坐标曲线 $r = r(\theta)$ 的几何应用与求导计算:

- 转化为参数方程:
$$\begin{cases} x = r(\theta) \cos \theta \\ y = r(\theta) \sin \theta \end{cases}$$

- 切线斜率:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}} = \frac{r'(\theta) \sin \theta + r(\theta) \cos \theta}{r'(\theta) \cos \theta - r(\theta) \sin \theta}$$

0.0.3 3. 隐函数存在定理与多元偏导交叉法 (降维打击工具)

- 对于方程 $F(x, y) = 0$, 强化阶段除了两边求导, 必须熟练掌握偏导数商公式:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F'_x}{F'_y} \quad (F'_y \neq 0)$$

- 二阶隐函数导数的代入提速策略: 不要推导冗长的显式二阶公式, 牢记对等式 $F'_x + F'_y \cdot y' = 0$ 两端继续对 x 求导, 代入点值直接解线性方程。

0.0.4 4. 抽象复合函数的高阶链式展开

强化题极少直接给初等函数让你求导, 全是多层抽象复合函数:

- 设 $z = f(x^2 - y, g(x))$, 求 $\frac{dz}{dx}$ 。- 必须训练规范的位置标记法 (如 f'_1 表示对第 1 个位置求偏导), 杜绝变量名混淆。

0.0.5 5. “非零因子”极限与导数定义的嫁接计算

求极限题与导数定义的深度结合, 典型题型:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - \sin x}{x^2} = 2 \implies \text{反求 } f(0), f'(0), f''(0)$$

- 这是数二最爱考的压轴选填空题，必须掌握“利用局部泰勒展开/导数定义逆推原函数导数值”的计算方法。